# 5.1 函数

## 1 函数

我们已经学习了正比例函数、反比例函数、一次函数、二次函数、幂函数、指数函数及对数函数等.

例如，对于正比例函数 $y=2x$，变量 $x$ 的取值范围是 $\mathbf{R}$，其对应关系是将一个实数对应到它的 2 倍. 当变量 $x=1$ 时，对应得到唯一的值 $y=2\times1=2$；当变量 $x=-3$ 时，对应得到唯一的值 $y=2\times(-3)=-6$；当变量 $x$ 取遍一切实数时，对应得到所有的实数 $y$.

又如，对于对数函数 $y=\log_3 x$，变量 $x$ 的取值范围是 $(0,+\infty)$. 其对应关系是将 $(0,+\infty)$ 中的实数对应到它的以 3 为底的对数. 当变量 $x=\frac{1}{3}$ 时，对应得到唯一的值 $y=-1$；当变量 $x=1$ 时，对应得到唯一的值 $y=0$；当变量 $x$ 取遍一切正数时，对应得到所有的实数 $y$.

在这些例子中，都出现了两个处于变化之中的量，其中一个量之值随另一个量之值的确定而按一定的对应关系唯一确定，从而随着另一个量在一定范围内的变化而相应地发生变化. 在用数学工具解决实际问题的过程中，我们还会遇到其他一些类似的情况. 由此可抽象出函数的概念.

对应关系常用小写字母，如 $f$、$g$、$h$ 等表示.

**定义** 设 $D$ 是一个非空的实数集，如果按照某种确定的对应关系 $f$，使对集合 $D$ 中的任意给定的 $x$，都有唯一的实数 $y$ 与之对应，就称这个对应关系 $f$ 为集合 $D$ 上的一个**函数**(function)，记作

$$y=f(x),\ x\in D.$$

其中，$x$ 叫做**自变量**(independent variable)，其取值范围(数集 $D$)称为该函数的**定义域**(domain).